CHANDU PRASAD BHAIRAPU



AI Engineer

bhairapuchanduprasad@gmail.com (+49) 15560194877 Hamburg • Blaue Karte EU linkedin
github

PROFIL

Master-Absolvent in Künstlicher Intelligenz mit 3 Jahren Berufserfahrung in AI Engineering und Softwareentwicklung. Spezialisiert auf Generative-AI- und Agentenlösungen und ihre Architektur, von Modellen, Datenflüssen und Tool-Schnittstellen über Evaluation bis zum Deployment auf Azure und AWS. Zuletzt alleinverantwortlicher Entwickler eines agentischen Systems zur Wissensextraktion für die deutsche Energiewirtschaft, gestützt auf Erfahrung in der Beratung von Fachbereichen bei Covestro.

BERUFSERFAHRUNG

Associate Generative AI Developer - Agentic Indexing Pipeline Engineer for German Energy Sector

Kniit GmbH

Nov. 2025 – heute Muldestausee

- Alleinverantwortlich für Architektur und End-to-End-Entwicklung der Pipeline zur Wissensextraktion, von Datenaufnahme und Chunking über Prompt Engineering bis zur Indexierung (agentische, deterministische und monolithische Strategien); direkt dem CTO unterstellt, enge Zusammenarbeit mit SAP-Fachexperten der deutschen Energiewirtschaft.
- Konzeption und Optimierung agentenbasierter Workflows mit LangGraph (parallele AI Agents für Entitätsextraktion, Beziehungsanalyse, Konsolidierung und Reflection) für komplexe regulatorische und technische Dokumente; Evaluation gegen eine aus SAP-Systemen abgeleitete Ground Truth, Precision/Recall von 33 %/45 % auf 93 %/90 % gesteigert.
- Entwicklung einer deterministischen (codebasierten) Extraktionspipeline für einen zweiten, volumenstarken Datenstrom; prognostiziertes LLM-Budget von 200.000 $ auf nahezu null gesenkt, Genauigkeit Richtung 100 %.
- Implementierung eines MCP-Service (Model Context Protocol) als Tool-Integration für Abfragen auf dem Knowledge Graph in Millisekunden, direkt in Claude Code für agentische Entwicklungsworkflows eingebunden.
- Entwicklung des Expert Interface, einer Web-App (React-Frontend, Python-Microservices) auf Microsoft Azure, in der Fachexperten Änderungen am Knowledge Graph prüfen und freigeben (Human-in-the-Loop).
- KI-gestützte Entwicklungsworkflows als fester Bestandteil der täglichen Arbeit: Claude Code, eigene Skills und AI-Coding-Agents für schnelle, qualitativ hochwertige Entwicklung nach Clean-Code-Prinzipien.
- **Tech-Stack: Python, LangGraph, LangChain, LiteLLM, MCP, Azure, Kubernetes, Docker, FastAPI, React, Neo4j**

GenAI Developer (Praktikum, KI-Beratung) - Development and Deployment of an Agentic AI Workflow

Covestro Deutschland AG

Dez. 2024 – Apr. 2025 Leverkusen

- Konzeption und Deployment einer agentischen KI-Anwendung mit LangGraph, die Entscheidungsabläufe orchestriert und Anfragen an Vektordatenbank-Suche, LLM-Inferenz oder Zusammenfassung weiterleitet.
- Entwicklung eines React-Frontends und eines Python-Backends mit FastAPI; API-Tests mit Postman.
- Containerisierung des gesamten Stacks mit Docker und Deployment auf AWS mit CDK nach Clean-Code-Prinzipien; Versionierung in GitLab mit CI/CD.
- Beratung von Fachbereichen zu ihren Entscheidungsabläufen und zum Einsatz agentischer KI; Anforderungen in den Lösungsansatz übersetzt.
- **Tech-Stack: Python, LangGraph, LangChain, FastAPI, React, Docker, AWS (CDK, Lambda), GitLab CI/CD**

GenAI Developer (Masterarbeit) - Evaluating the Performance of RAG Systems

Covestro Deutschland AG

Mai 2024 – Nov. 2024 | Leverkusen

- Automatisierte Evaluation von Generierung und Retrieval des RAG-Systems mit RAGAS und PytrecEval, Vergleich der Modellantworten mit einer von Chemikern erstellten Ground Truth.
- Aufbau der AWS-Infrastruktur (Lambda, SQS, DynamoDB) mit CDK für die Evaluation des RAG-Systems PrismaChat.
- Benchmarking mehrsprachiger Embedding-Modelle auf über 1 Mio. Chunks interner Chemiedaten.
- Konzeption von RAG-Pipelines mit Fokus auf Chunking-Strategien, Vektordatenbanken, Indexierung und Fine-Tuning von Modellen für das Retrieval.
- **Tech-Stack: Python, LangChain, Hugging Face Transformers, RAGAS, PytrecEval, AWS CDK, Azure AI Search**

Data Scientist (Praktikum) – ML-Based Prediction of Prepolymer Synthesis Outcomes

Covestro Deutschland AG

Nov. 2023 – Apr. 2024 | Leverkusen

- Entwicklung und Vergleich von Random-Forest-, XGBoost- und LSTM-Modellen zur Vorhersage von Syntheseergebnissen (z. B. Viskosität) aus Zeitreihen-Prozessdaten (baumbasiert vs. Deep Learning).
- Feature Engineering mit Lag-Features und gleitenden Fenstern aus Sensor-Zeitreihen (Temperatur, Reaktionszeit) für die Baummodelle; Rohsequenzen direkt für das LSTM.
- Benchmarking gegen empirische Kurvenanpassung; frühere Erkennung abweichender Chargen.
- Bereitstellung eines Streamlit-Dashboards, in dem Chemiker Parameteränderungen vorab simulieren.
- **Tech-Stack: Python, Scikit-Learn, XGBoost, TensorFlow/Keras, Pandas, NumPy, Streamlit**

Machine Learning Engineer - Electrical Vehicle Load Forecasting using Time Series Analysis

Cognizant Technology Solutions

Sep. 2021 – März 2022 | Hyderabad, Indien

- Entwicklung von ARIMA-, SARIMA-, XGBoost-, FB-Prophet- und LSTM-Modellen zur Lastprognose für E-Autos.
- LSTM-Modell mit 96 % Testgenauigkeit und guter Leistung auf ungesehenen Daten.
- **Tech-Stack: Python, Scikit-Learn, TensorFlow**

PROJEKTE

Projekt: Agent Eval Harness | Python | LangGraph | OpenTelemetry | GitHub Actions

- Test-Harness für einen tool-aufrufenden LangGraph-Agenten über eine gemockte Versicherungs-API: Golden Dataset, deterministische Prüfungen (JSON-Schema, Function Calls), dann LLM-as-a-Judge; Leitplanken-Tests auf Prompt Injection, Datenabfluss und Rollenberechtigungen.
- Qualitäts-Gates mit Freigabekriterien in GitHub Actions, Governance-Steckbrief pro Agent, Traces mit OpenTelemetry und Arize Phoenix.

TECHNISCHE KENNTNISSE

- **KI- und Agentenarchitekturen:** LLMs, AI Agents, Tools, LangGraph, LangChain, LiteLLM, MCP, RAG, RAGAS
- **Cloud & Betrieb:** Azure, AWS (Lambda, SQS, CDK), Kubernetes, Docker, REST-APIs, CI/CD
- **Entwicklung & Daten:** Python, FastAPI, SQL, React, Git, Postgres, MongoDB, Neo4j, Vektordatenbanken
- **Arbeitsweise:** Beratung von Fachbereichen, interdisziplinäre Zusammenarbeit, Claude Code, Agile
- **Sprachen:** Deutsch (B1), Englisch (verhandlungssicher), Hindi (fließend), Telugu (Muttersprache)

AUSBILDUNG

Master of Science, Künstliche Intelligenz — März 2022 – Apr. 2025
Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt, Würzburg

Bachelor of Technology, Maschinenbau (Nebenfach Informatik) — Aug. 2017 – Juli 2021
G Pulla Reddy Engineering College, Kurnool, Indien

PUBLIKATION & ZERTIFIKATE

- **[1]** Navigating the Future: An approach of Autonomous Indoor Vehicles
- Udemy - LLMs Mastery : Transformers & Generative AI